

TRUSTIA AI — YÖNETİCİ ÖZETİ & KURUMSAL BİLGİ DÖKÜMÜ

SAE Seviye-4 Otonom Araç Dönüşüm Kiti ve Deterministik Seyrüsefer Mimarisi • Eylül 2026

Kurucu & Sistem Mimarı: Murat Furkan Bayram (17 Yaşında, %80 Hisse)	Savunma Sanayii Eğitimi: BTK Akademi Sertifikası (Belge: L2zPtN4X1ZJ)	Yazılım & Test Olgunluğu: 16.000 Satır C++/Python, 1.301 Yeşil Test
Kuluçka & Merkez: İTO BTM Fulya Kampüsü, Şişli	KOSGEB & TÜBİTAK: KOSGEB İleri Girişimci & ARBİS Milli Araştırmacı	Basın & Medya Otoritesi: egirisim.com Özel Manşeti & 1.2K+ X Görüntülenme

1. ŞİRKET VE VİZYON ÖZETİ

Trustia AI, seri üretim elektrikli binek araçları (öncelikle Hyundai Ioniq 5 E-GMP platformu) 48 saat içinde tak-çalıştır donanım ve yazılım kiti ile SAE Seviye-4 otonom Robotaksi'ye dönüştüren derin teknoloji girişimidir. Sektördeki Waymo ve Cruise gibi oyuncuların araç başına 250.000\$+ özel araç üretim maliyetlerine karşılık; Trustia 35.000\$'lık modüler dönüşüm kitiyle %70 maliyet avantajı ve 14 aylık yatırım geri dönüş süresi (ROI) sunmaktadır.

2. ÖZGÜN DETERMINİSTİK YAZILIM VE MİMARİ ÜSTÜNLÜK

Otonomi motorumuz, kara kutu yapay zekalar yerine matematiksel ispatlı deterministik algoritmalarla çalışır:

- Rota & Yörünge Planlama: Hibrit A* (Hybrid A*) kinematik planlayıcı (Araç dönüş yarıçapını ve Ackermann dinamiğini 50ms altında çözer).
- GNSS-Bağımsız Konumlandırma: 400Hz ESKF + 3D NDT LiDAR SLAM (Tünellerde, gökdelen vadilerinde ve GPS karartmasında 5 cm hassasiyet).
- Lateral & Boylamsal Kontrol: Pure Pursuit & Adaptive PID kontrolcüler (CAN-FD üzerinden direksiyon açısı ve SCC hız enjeksiyonu).
- Güvenlik & Failsafe: ISO 26262 ASIL-D uyumlu Minimal Risk Maneuver (MRM) ve Zero-Trust CAN-FD güvenlik duvarı.
- Otomatik Test Validasyonu: Yazılım çekirdeğimiz 1.301/1.301 otomatik birim ve entegrasyon testinden %100 başarıyla geçmiştir.

3. DONANIM MİMARİSİ (HYUNDAI IONIQ 5 SEVİYE-4 RETROFIT KİTİ)

Bileşen	Marka / Model	Teknik İşlev & Protokol
Çatı LiDAR	Ouster OS2-128 Rev 7	128 Lazer kanalı, 200m menzil, 2.6M nokta/sn, 360° algılama
Kör Nokta LiDAR (2x)	Livox Mid-360	Ön ve arka tampon kör nokta sıfırlama, IP67 koruma
Radar (2x)	Continental ARS 408-21 (77GHz)	250m menzil, yoğun sis/kum fırtınası/çöl sıcaklığı dayanımı
Merkezi Beyin	NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB	275 TOPS AI işlem gücü, Seeed J501 Carrier, 12V regülasyon
Araç Veri Arayüzü	Kvaser U100 CAN-FD	5 Mbps CAN-FD veri yolu, galvanik izolasyon, LKAS/SCC sürüş kontrolü
Telemetri & C2	Teltonika RUTX50 5G & V2X	Çift SIM, sub-20ms C-V2X ve Dubai Pulse / Akıllı Şehir MQTT köprüsü

4. FİNANSAL MODEL, BİRİM EKONOMİ & YATIRIM TURU

Gelir Modeli: 35.000\$ Kit Satışı (%35 brüt kâr) + Kilometre başı 0.18\$ veya araç başı aylık 450\$ Autonomy-as-a-Service (AaaS) sürekli yazılım geliri.

Birim Ekonomi: Dönüştürülen her araç filo sahibine yılda 55.500\$ net operasyonel tasarruf ve kâr sağlar.

Aranan Yatırım: 15.000.000 TL (~400.000\$ / 150M TL Değerleme ile %10 Pay - Paya Dayalı Kitle Fonlaması). Fonun 4.0M TL'si Hyundai Ioniq 5 test aracına, 2.5M TL'si 27 parça otonomi donanım kitine, 3.5M TL'si çekirdek mühendislik ekibine, 1.5M TL'si pist testleri ve sertifikasyona ayrılmıştır.

İletişim & Randevu: Murat Furkan Bayram (Kurucu & CEO) | +90 537 064 0460 | kariyer@trustia.com.tr | İTO BTM Fulya Kampüsü, Şişli / İstanbul